



Universidad  
de Huelva

# Fundamentos de Computadores

*1º Curso del Grado en Ingeniería Informática*

## ***Tema 1***

**Relación de problemas resueltos**

## Problemas resueltos del tema 1

1. Convertir a base diez los siguientes números:

- a)  $1001100010.101_2$
- b)  $610327.5246_8$
- c)  $C9FAB.67E_{16}$

**Solución:**

- a)  $1001100010.101_2 = 1 \times 2^9 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-3} = \mathbf{610.625}$
- b)  $610327.5246_8 = 6 \times 8^5 + 1 \times 8^4 + 3 \times 8^3 + 2 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 5 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} + 4 \times 8^{-2} + 6 \times 8^{-3} = \mathbf{200919.66552}$
- c)  $C9FAB.67E_{16} = 12 \times 16^4 + 9 \times 16^3 + 15 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 11 \times 16^0 + 6 \times 16^{-1} + 7 \times 16^{-2} + 14 \times 16^{-3} = \mathbf{827307.4058}$

2. Volver a convertir los resultados obtenidos en el ejercicio anterior a las respectivas bases de origen y comprobar que los nuevos resultados se corresponden con los datos de partida.

**Solución:**

a) Para realizar la conversión a binario de la cantidad **610.625** actuamos de la siguiente forma:

- **Parte entera:** Dividimos sucesivamente por 2 y obtenemos: 10011000102
- **Parte fraccionaria:** Multiplicamos sucesivamente por 2 y obtenemos: 0.1012

El resultado final lo obtenemos colocando a la izquierda y a la derecha de la coma de decimales la parte entera y la parte fraccionaria, respectivamente, como se indica a continuación:

$$610.625 = \mathbf{1001100010.101_2}$$

b) Para realizar la conversión a octal de la cantidad **200919.66552** actuamos de la siguiente forma:

- **Parte entera:** Dividimos sucesivamente por 8 y obtenemos: **610327<sub>8</sub>**
- **Parte fraccionaria:** Multiplicamos sucesivamente por 8 y obtenemos: **0.5245<sub>8</sub>**

El resultado final lo obtenemos colocando a la izquierda y a la derecha de la coma de decimales la parte entera y la parte fraccionaria, respectivamente, como se indica a continuación:

$$200919.66552 = \mathbf{610327.5245_8}$$

La pequeña discrepancia en el resultado es debida a los decimales despreciados en la conversión de octal a decimal.

c) Para realizar la conversión a hexadecimal de la cantidad **827307.4058** actuamos de la siguiente forma:

- **Parte entera:** Dividimos sucesivamente por 16 y obtenemos: **C9FAB<sub>16</sub>**
- **Parte fraccionaria:** Multiplicamos sucesivamente por 16 y obtenemos: **0.67E<sub>16</sub>**

El resultado final lo obtenemos colocando a la izquierda y a la derecha de la coma de decimales la parte entera y la parte fraccionaria, respectivamente, como se indica a continuación:

$$827307.4058 = \mathbf{C9FAB.67E_{16}}$$

3. Transformar los siguientes números decimales a BCD Natural, BCD Aiken, BCD 5-4-2-1 y BCD exceso 3.

- a) 6259.34
- b) 3910.82
- c) 7543.21

**Solución:**

- a) 6259.34

|                     |      |      |      |      |   |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|---|------|------|
| <b>BCD Natural</b>  | 0110 | 0010 | 0101 | 1001 | . | 0011 | 0100 |
| <b>BCD Aiken</b>    | 1100 | 0010 | 1011 | 1111 | . | 0011 | 0100 |
| <b>BCD 5-4-2-1</b>  | 1001 | 0010 | 1000 | 1100 | . | 0011 | 0100 |
| <b>BCD exceso 3</b> | 1001 | 0101 | 1000 | 1100 | . | 0110 | 0111 |

- b) 3910.82

|                     |      |      |      |      |   |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|---|------|------|
| <b>BCD Natural</b>  | 0011 | 1001 | 0001 | 0000 | . | 1000 | 0010 |
| <b>BCD Aiken</b>    | 0011 | 1111 | 0001 | 0000 | . | 1110 | 0010 |
| <b>BCD 5-4-2-1</b>  | 0011 | 1100 | 0001 | 0000 | . | 1011 | 0010 |
| <b>BCD exceso 3</b> | 0110 | 1100 | 0100 | 0011 | . | 1011 | 0101 |

- c) 7543.21

|                     |      |      |      |      |   |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|---|------|------|
| <b>BCD Natural</b>  | 0111 | 0101 | 0100 | 0011 | . | 0010 | 0001 |
| <b>BCD Aiken</b>    | 1101 | 1011 | 0100 | 0011 | . | 0010 | 0001 |
| <b>BCD 5-4-2-1</b>  | 1010 | 1000 | 0100 | 0011 | . | 0010 | 0001 |
| <b>BCD exceso 3</b> | 1010 | 1000 | 0111 | 0110 | . | 0101 | 0100 |

4. Transformar a decimal los siguientes números:

- a) 01010111.01001000 (BCD Natural)
- b) 1110.001111001011 (BCD Aiken)
- c) 01001000.10111100 (BCD 5-4-2-1)
- d) 010001010011.1001 (BCD Exceso 3)

**Solución:**

- a) 01010111.01001000 (BCD Natural) = **57.48**
- b) 1110.001111001011 (BCD Aiken) = **8.365**
- c) 01001000.10111100 (BCD 5-4-2-1) = **45.89**
- d) 010001010011.1001 (BCD Exceso 3) = **120.6**

5. Generar un código Johnson de 6 bits.

**Solución:**

| Dígito decimal | Código Johnson de 6 bits |
|----------------|--------------------------|
| 0              | 0 0 0 0 0 0              |
| 1              | 0 0 0 0 0 1              |
| 2              | 0 0 0 0 1 1              |
| 3              | 0 0 0 1 1 1              |
| 4              | 0 0 1 1 1 1              |
| 5              | 0 1 1 1 1 1              |
| 6              | 1 1 1 1 1 1              |
| 7              | 1 1 1 1 1 0              |
| 8              | 1 1 1 1 0 0              |
| 9              | 1 1 1 0 0 0              |
| 10             | 1 1 0 0 0 0              |
| 11             | 1 0 0 0 0 0              |

6. Generar un código de paridad impar a partir de un código BCD 5-4-2-1.

**Solución:**

| Dígito decimal | BCD 5-4-2-1 con bit de paridad impar |
|----------------|--------------------------------------|
| 0              | 0 0 0 0 <b>1</b>                     |
| 1              | 0 0 0 1 <b>0</b>                     |
| 2              | 0 0 1 0 <b>0</b>                     |
| 3              | 0 0 1 1 <b>1</b>                     |
| 4              | 0 1 0 0 <b>0</b>                     |
| 5              | 1 0 0 0 <b>0</b>                     |
| 6              | 1 0 0 1 <b>1</b>                     |
| 7              | 1 0 1 0 <b>1</b>                     |
| 8              | 1 0 1 1 <b>0</b>                     |
| 9              | 1 1 0 0 <b>1</b>                     |

7. Generar un código de Hamming a partir de un código Gray de 3 bits.

**Solución:**

$$2^c \geq m + c + 1$$

Para  $c = 3$  tenemos  $\rightarrow 2^3 \geq 3 + 3 + 1$ , por lo que añadiremos 3 bits al código original.

Sobre las combinaciones del código final se realizarán 3 detecciones de paridad ( $D_3$ ,  $D_2$  y  $D_1$ ), cuyos resultados indicarán la situación del bit erróneo, en caso de que lo hubiera, según la siguiente tabla:

| $D_3$ | $D_2$ | $D_1$ | Bit erróneo |
|-------|-------|-------|-------------|
| 0     | 0     | 0     | Ninguno     |
| 0     | 0     | 1     | $B_1$       |
| 0     | 1     | 0     | $B_2$       |
| 0     | 1     | 1     | $B_3$       |
| 1     | 0     | 0     | $B_4$       |
| 1     | 0     | 1     | $B_5$       |
| 1     | 1     | 0     | $B_6$       |

Las detecciones de paridad tendrán las siguientes expresiones:

$$D_1 = B_1 \oplus B_3 \oplus B_5$$

$$D_2 = B_2 \oplus B_3 \oplus B_6$$

$$D_3 = B_4 \oplus B_5 \oplus B_6$$

Los bits a añadir serán  $B_1$ ,  $B_2$  y  $B_4$ , y sus valores se calcularán mediante las siguientes expresiones:

$$B_1 = B_3 \oplus B_5$$

$$B_2 = B_3 \oplus B_6$$

$$B_4 = B_5 \oplus B_6$$

Así, el código resultante quedará como sigue:

| Número decimal | $B_6$ | $B_5$ | $B_4$ | $B_3$ | $B_2$ | $B_1$ |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1              | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 2              | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| 3              | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| 4              | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 5              | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 6              | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     |
| 7              | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     |